

Proposta de Desafios Matemáticos: TurtleHero

Projeto Integrador – Ciência da Computação · Atividade de Matemática

1. Identificação do grupo

- Alessandro Galvao Silva
- Murilo Ribeiro Vasconcellos
- Valeska Affonso Marques

2. Breve descrição do jogo

TurtleHero é um jogo de ritmo, no estilo Guitar Hero, feito na Unity (C#). No mundo doce da Arcor, três bosses (Big Big Bigão, 7Belos e Plutonita) aprisionaram 12 doces, 4 em cada fortaleza. O jogador controla a Tortuguita transformada em TurtleHero e luta no ritmo: as notas descem por 4 pistas e ele aperta o botão certo quando a nota chega à zona de acerto. Cada acerto é julgado como Perfeito, Bom ou Errou. Perfeito causa mais dano ao boss, Bom causa menos dano e Errou custa 1 das 3 vidas. Acertos seguidos formam um combo que multiplica a pontuação (x1 a x4). Ao zerar a vida de um boss, os 4 doces são libertados, vão para a caixa de bombom e liberam uma curiosidade cada. O objetivo final é vencer as 3 fases, com dificuldade crescente, e completar a caixa.

3. Desafios matemáticos

Desafio 1 – Potenciação e radiciação: “O cadeado do Big Big Bigão”

Contexto no jogo. Depois de derrotar o Big Big Bigão (Fase 1), os 4 doces ainda estão presos numa cela. O cadeado tem três anéis, A, B e C, cada um mostrando uma expressão. O código que abre a cela é **A + B – C**.

Enunciado. Calcule o código do cadeado, sendo:

- $A = \sqrt{2^6 \cdot 3^4}$
- $B = \sqrt[3]{5^3 \cdot 8}$
- $C = 16^{(3/4)} - (1/4)^{(-1/2)}$

Resolução passo a passo.

1. $A = \sqrt{2^6 \cdot 3^4} = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$, pois a raiz quadrada divide cada expoente por 2.
2. B: como $8 = 2^3$, temos $B = \sqrt[3]{5^3 \cdot 2^3} = 5 \cdot 2 = 10$.
3. $16^{(3/4)} = (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$.
4. $(1/4)^{(-1/2)}$: o expoente negativo inverte a base, então fica $4^{(1/2)} = \sqrt{4} = 2$.
5. $C = 8 - 2 = 6$.
6. Código = $A + B - C = 72 + 10 - 6 = 76$.

Resposta final. O código do cadeado é **76**.

Como ajuda o jogador a avançar. Ao girar os anéis até 76, a cela abre e os 4 doces são libertados. Eles vão para a caixa de bombom, liberam suas curiosidades e dão acesso à Fase 2.

Desafio 2 – Fatoração e simplificação: “O escudo de cartas do 7Belos”

Contexto no jogo. Na Fase 2, o 7Belos se protege com um escudo de cartas que mostra uma expressão algébrica $E(x)$. Para quebrar o escudo, o jogador precisa simplificar a expressão e jogar a carta da mão que tem o valor de $E(x)$. A carta disponível é $x = 21$.

Enunciado. Considere

$$E(x) = [(x^2 - 49) / (x^2 - 14x + 49)] \div [(3x + 21) / (x^2 - 7x)]$$

(a) Fatore e simplifique $E(x)$, indicando os valores de x que não são permitidos. (b) Calcule $E(21)$ para descobrir qual carta jogar.

Resolução passo a passo.

1. Fatorar cada termo:
 - o $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$, diferença de quadrados;
 - o $x^2 - 14x + 49 = (x - 7)^2$, trinômio quadrado perfeito;
 - o $3x + 21 = 3(x + 7)$, fator comum;
 - o $x^2 - 7x = x(x - 7)$, fator comum.
2. Reescrever: $E(x) = [(x - 7)(x + 7) / (x - 7)^2] \div [3(x + 7) / (x(x - 7))]$.
3. Simplificar a primeira fração, cancelando $(x - 7)$: $(x + 7) / (x - 7)$.
4. Dividir é multiplicar pelo inverso: $(x + 7) / (x - 7) \cdot x(x - 7) / (3(x + 7))$.
5. Cancelar $(x + 7)$ e $(x - 7)$: **$E(x) = x/3$** .
6. Restrições: $x \neq 7$ e $x \neq 0$ (denominadores não podem ser zero) e $x \neq -7$ (a segunda fração não pode ser nula na divisão).
7. Para $x = 21$: $E(21) = 21/3 = 7$. Conferindo na expressão original: $392/196 \div 84/294 = 2 \div 2/7 = 7$.

Resposta final. $E(x) = x/3$, com $x \neq -7, 0$ e 7 . A carta certa é o **7**, como o nome do boss.

Como ajuda o jogador a avançar. Jogar o 7 quebra o escudo e deixa o 7Belos vulnerável por alguns segundos. Nesse intervalo, por exemplo, os acertos Perfeitos poderiam causar dano extra, o que ajuda a vencer a fase mais difícil.

Desafio 3 – Equações e sistemas: “O console da nave da Plutonita”

Contexto no jogo. Na Fase 3, o jogador precisa ativar o console da nave da Plutonita para liberar o último trecho da batalha. O console grava um trecho de calibração com o combo travado em **x2** (combo de 10 a 19 acertos) e pede uma senha calculada a partir do desempenho.

Enunciado. No trecho de calibração, o jogador fez 15 acertos, sem nenhum Errou, e o console registrou 2.600 pontos. Sem combo, um acerto Perfeito vale 100 pontos e um Bom vale 50. Quantos acertos Perfeito (P) e quantos Bom (B) o jogador fez? A senha da nave é o produto $P \cdot B$.

Resolução passo a passo.

1. Com o multiplicador x2, cada Perfeito vale 200 pontos e cada Bom vale 100.
2. Montar o sistema:
 - o (I) $P + B = 15$
 - o (II) $200P + 100B = 2600$

3. Dividir (II) por 100: (III) $2P + B = 26$.
4. Subtrair (I) de (III): $(2P + B) - (P + B) = 26 - 15$, logo $P = 11$.
5. Substituir em (I): $B = 15 - 11 = 4$.
6. Verificar: $200 \cdot 11 + 100 \cdot 4 = 2200 + 400 = 2600 \checkmark$
7. Senha = $P \cdot B = 11 \cdot 4 = 44$.

Resposta final. O jogador fez **11 Perfeitos e 4 Bons**, e a senha da nave é **44**.

Como ajuda o jogador a avançar. Digitar 44 ativa o console, libera o trecho final da batalha contra a Plutonita e, com a vitória, os últimos 4 doces, completando a caixa de bombom.

4. Conclusão

A matemática está por trás de várias regras do TurtleHero. As notas descem em movimento uniforme, o julgamento do acerto compara distâncias, a barra de vida do boss é uma proporção e a pontuação depende de um multiplicador de combo. Os três desafios mostram que os mesmos conceitos também podem virar obstáculos e enigmas, como cadeados, escudos e senhas, que o jogador precisa resolver para avançar. Além disso, a matemática ajuda a balancear a dificuldade entre as fases (velocidade e densidade das notas, vida dos bosses, pontos por acerto), de modo que o desafio cresça de forma coerente até o clímax contra a Plutonita.